

Nyttevirkning - Journal



Formål

Formålet er at bestemme nyttevirkningen af en elkedel.

Apparaturliste

Elkedel

Energimåler

Vægt

Vand

Termometer

Ur

Tabel over c-værdien for vand

Fremgangsmåde

1. Vi vælger at opvarme ca. 1 liter vand i en elkedel.
2. Vi tilslutter en elmåler til elkedlen, så vi kan måle den elektriske energi, der bliver brugt under opvarmningen (i watt-timer eller joule).
3. Vi måler vandets starttemperatur og sluttemperatur ved hjælp af et præcist termometer.
4. Ved hjælp af tiden og temperaturændringen beregner vi energien, der er overført til vandet, og sammenligner med den tilførte energi for at finde nyttevirkningen.

Målte værdier

Masse - 0,953 kg

Starttemperatur - 21 grader

Sluttemperatur - 97 grader

Tid - 03,21,68 minutter - 202 sekunder

Energimåler - 1950

Databehandling

Formler -

$$\eta = \frac{E_{\text{udnyttet}}}{E_{\text{tilført}}}$$

$$\eta = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{E_{\text{tilført}}}$$

Da det ikke er oplyst hvor mange j der bruges til at varme vandet op skal vi selv regne det ud.

$$\text{Energi} = \text{effekt} \cdot \text{tid}$$

$$E = P \cdot t$$

Så formelen kommer til at se sådan her ud:

$$\eta = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{P \cdot t}$$

$$\eta = \frac{0.953 \cdot 4180 \cdot 76}{1950 \cdot 202}$$

$$\frac{0.953 \text{ kg} \cdot 4180 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 76 ^\circ\text{C}}{1950 \text{ W} \cdot 202 \text{ s}} = 0.7685936532$$

Vi har ganget udregnet nyttevirkning med 100 for at få det i procent (da nyttevirkning ofte gives i procent)

Nyttevirkningen er 77%

Fejlkilder

Energimåleren drillede og den målte værdi havde en del store udsving.

Generel menneskelig fejl ift. upræcis aflæsning.

Konklusion

Elkedlen har en nyttevirkning på 77% hvilket er under gennemsnittet (85%)